

Español

El uso del algoritmo K-Means conlleva riesgos éticos relacionados con el sesgo de selección, ya que es altamente sensible a la escala de los datos y a la presencia de observaciones atípicas (outliers), las cuales pueden desplazar los centroides y provocar la clasificación errónea de grupos minoritarios o patrones sutiles

. En un escenario real, confiar en clusters generados sin una estandarización univariante previa o un manejo robusto de valores extremos podría reforzar prejuicios existentes en la toma de datos o marginar a subgrupos específicos al agruparlos incorrectamente basándose en magnitudes irrelevantes de escala

. Por tanto, es imperativo validar la calidad de la agrupación mediante métricas como el coeficiente de silueta antes de utilizar estos resultados para decisiones automatizadas que impacten a individuos.

English

The use of the K-Means algorithm carries ethical risks related to selection bias, as it is highly sensitive to data scale and the presence of outliers, which can shift centroids and lead to the misclassification of minority groups or subtle patterns.

In a real-world scenario, relying on clusters generated without prior univariate standardization or robust handling of extreme values could reinforce existing biases in data collection or marginalize specific subgroups by incorrectly grouping them based on irrelevant scale factors.

Therefore, it is imperative to validate the quality of the clustering using metrics such as the silhouette coefficient before using these results for automated decisions that impact individuals.